

Dos bobinas circulares de radio R , cada una con N vueltas, son perpendiculares a un eje común. Los centros de las bobinas están separados una distancia R . Cada bobina lleva una corriente estable I en la misma dirección, como se muestra en la figura. Considere que el origen se encuentra en el centro de una de las bobinas.

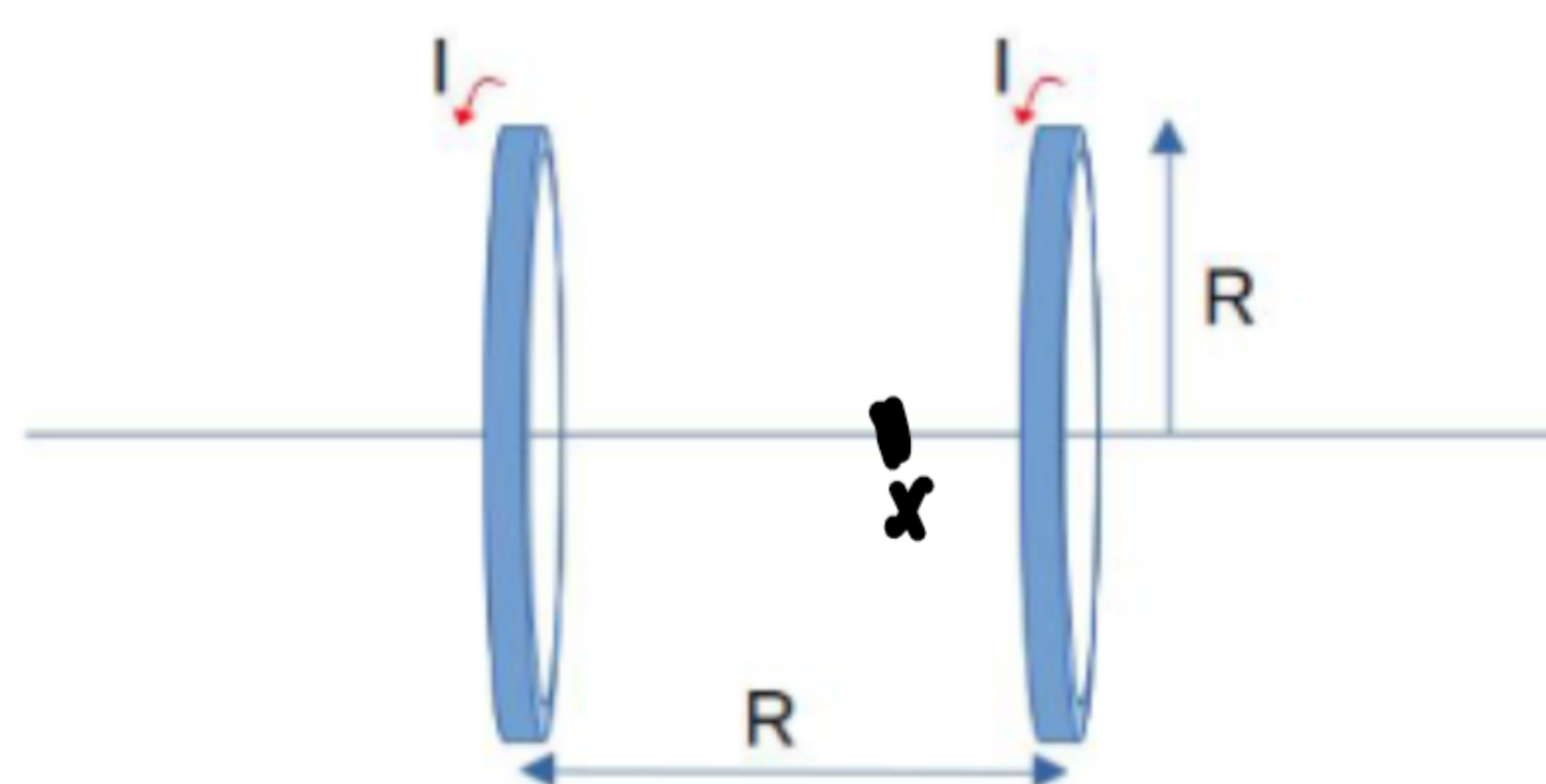


Figura 9: Problema 10.1

a) Demuestre que el campo magnético sobre el eje a una distancia x del centro de la bobina es:

$$B = \frac{N\mu_0 I R^2}{2} \left[\frac{1}{(R^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{1}{(2R^2 + x^2 - 2Rx)^{3/2}} \right]$$

b) Muestre que en el punto medio entre las bobinas,

$$\frac{dB}{dx} = 0.$$

a) 1ra Solución (larga)

$$\vec{B} = \frac{IN\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

Para la primera bobina:

$$\vec{r}_1 = (R-x)\hat{k} - (R\cos\theta\hat{i} + R\sin\theta\hat{j})$$

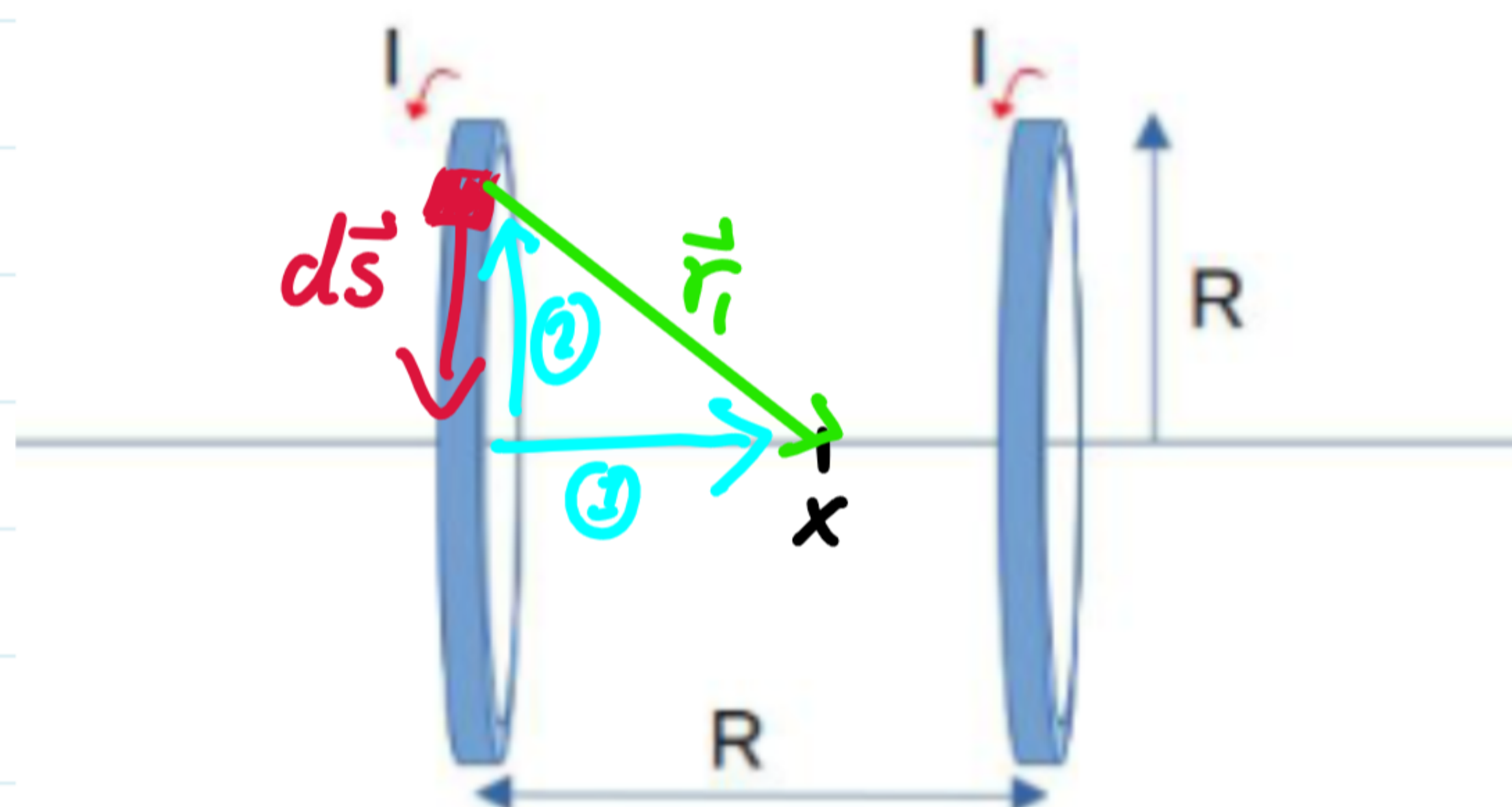
$$r_1 = \sqrt{(R-x)^2 + R^2}$$

$$d\vec{s} = R d\theta \hat{\theta} = R d\theta (-\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j})$$

$$\Rightarrow \vec{B}_1 = \frac{IN\mu_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R d\theta (-\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j}) \times [(R-x)\hat{k} - R\cos\theta\hat{i} - R\sin\theta\hat{j}]}{((R-x)^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{IN\mu_0 R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(-\sin\theta(R-x)(\hat{i} \times \hat{k}) + \sin^2\theta R(\hat{i} \times \hat{j}) + \cos\theta(R-x)(\hat{j} \times \hat{k}) - R\cos^2\theta(\hat{j} \times \hat{i}))}{((R-x)^2 + R^2)^{3/2}} d\theta$$

$$\vec{B}_1 = \frac{IN\mu_0 R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(-\sin\theta(R-x)(-\hat{j}) + \sin^2\theta R(\hat{k}) + \cos\theta(R-x)(\hat{i}) - R\cos^2\theta(-\hat{k}))}{((R-x)^2 + R^2)^{3/2}} d\theta$$



$$\vec{B}_1 = \frac{I N \mu_0 R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(-\sin\theta(R-x)(-\hat{j}) + \sin^2\theta R(\hat{k}) + \cos\theta(R-x)(\hat{i}) - R\cos^2\theta(-\hat{k}))}{((R-x)^2 + R^2)^{3/2}} d\theta$$

$$\vec{B}_1 = \frac{I N \mu_0 R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R d\theta \hat{k}}{((R-x)^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{I N \mu_0 R^2}{2((R-x)^2 + R^2)^{3/2}} \hat{k}$$

Para la segunda bobina:

$$\vec{r}_2 = -x\hat{k} - (R\cos\theta\hat{i} + R\sin\theta\hat{j})$$

$$r_2 = \sqrt{x^2 + R^2}$$

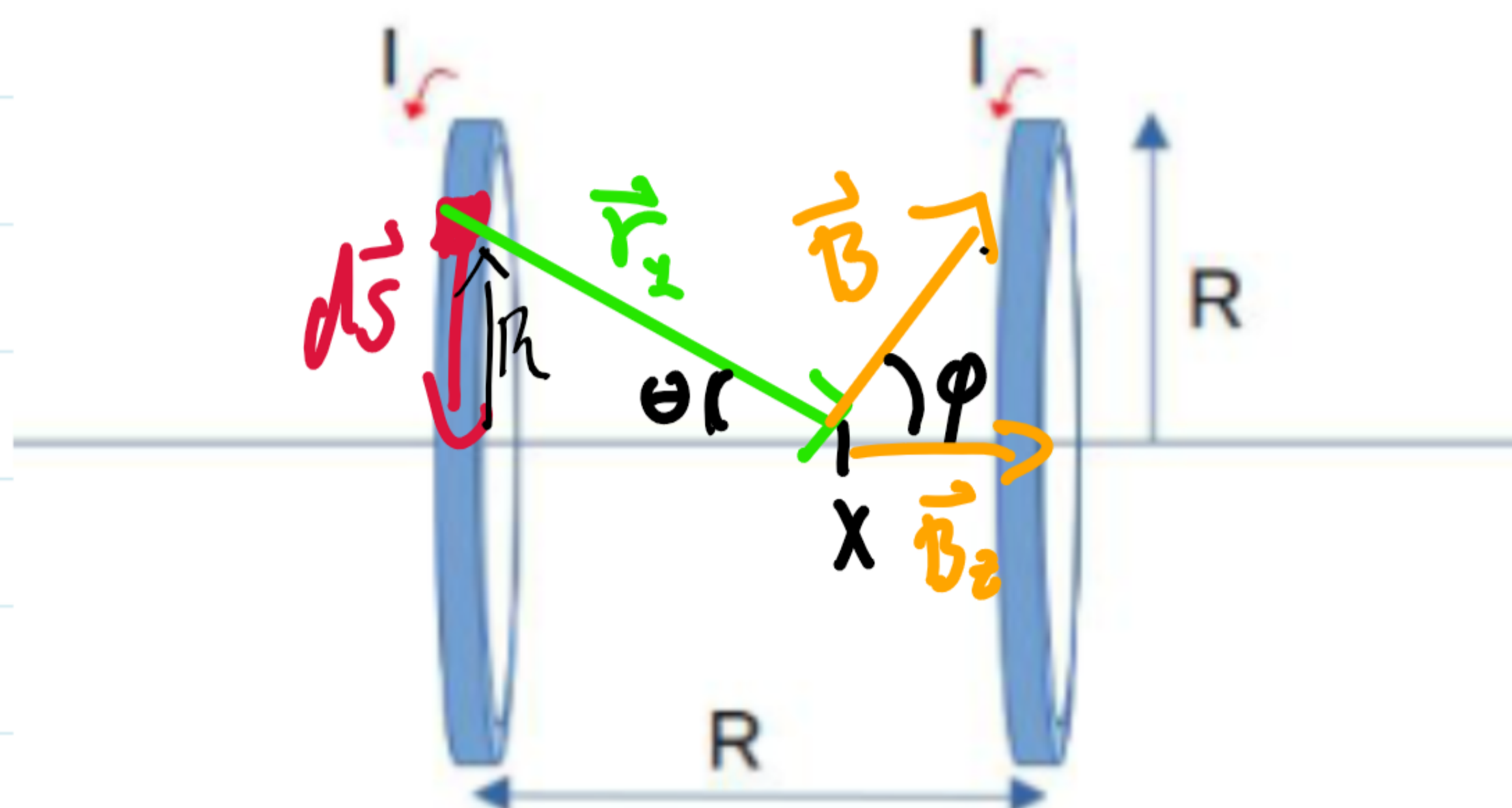
$$\vec{B}_2 = \frac{I N \mu_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R d\theta (-\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j}) \times [-x\hat{k} - R\cos\theta\hat{i} - R\sin\theta\hat{j}]}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{I N \mu_0 R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}} \hat{k}$$

La solución es

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{I N \mu_0 R^2}{2} \left[\frac{1}{((R-x)^2 + R^2)^{3/2}} + \frac{1}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \right] \hat{k}$$

2da Solución (corta)



$$\begin{aligned} dB_z &= dB \cos\phi \\ &= dB \sin\theta \\ &= dB \frac{R}{r_2} \end{aligned}$$

$$\vec{B} = \frac{IN\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \vec{r}_1}{r_1^3}$$

$$\vec{B}_z = \frac{IN\mu_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R d\theta \sin(90^\circ)}{r_1^2} \frac{R}{r_1} \hat{k}$$

$$\vec{B}_z = \frac{IN\mu_0 R^2}{2 r_1^3} \hat{k}$$

$$b) \frac{dB}{dx} = \frac{IN\mu_0}{2} R^2 \left[\frac{-2R + 2x}{((R-x)^2 + R^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{2x}{(R^2 + x^2)^{\frac{5}{2}}} \right] \left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$\frac{dB}{dx} \left(\frac{R}{2}\right) = 0$$

Un anillo de radio R transporta una corriente I .

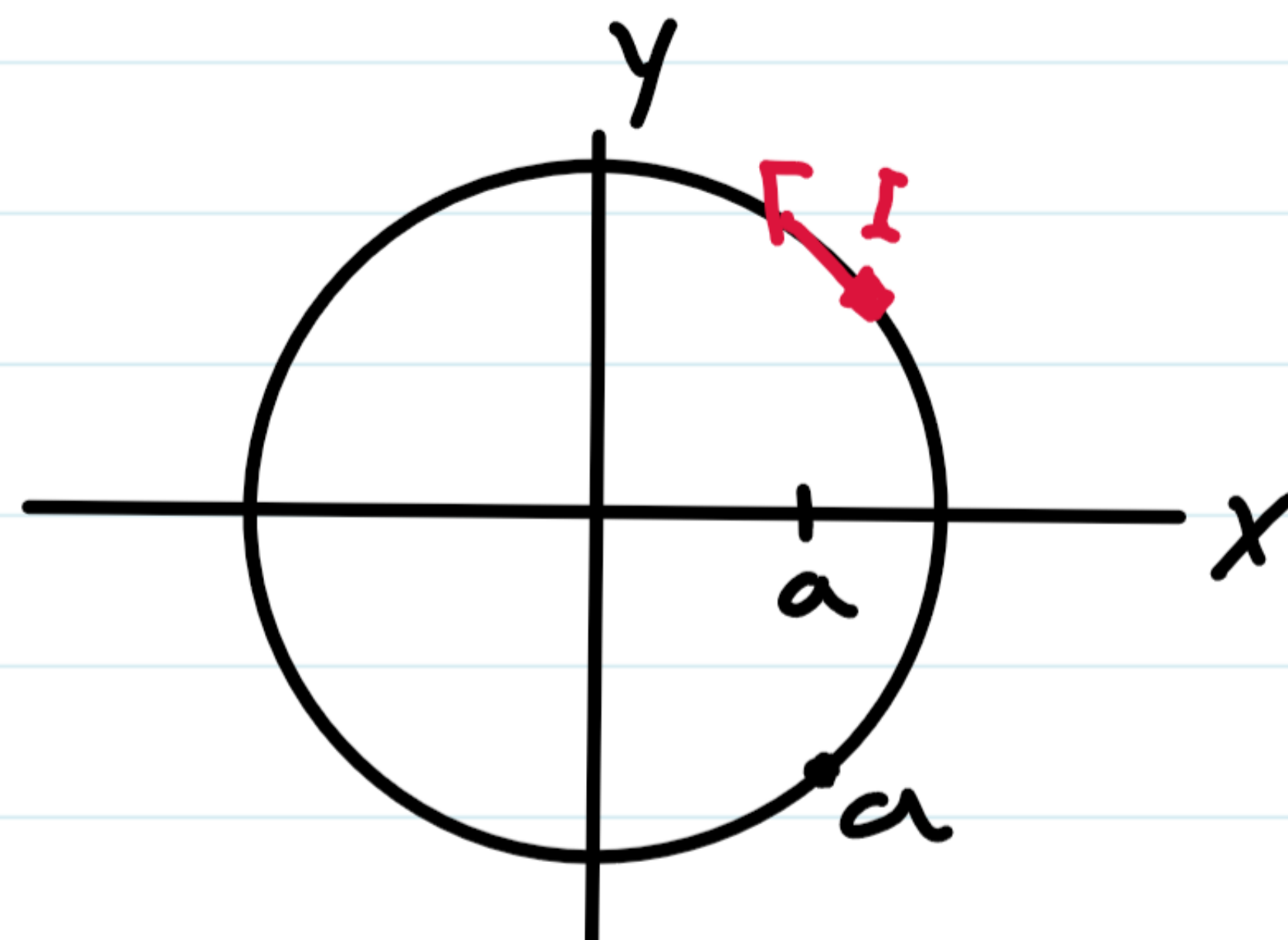
a) Demuestre que el campo magnético debido al anillo, en un punto que se encuentra en el plano del anillo, a una distancia a del centro (ya sea dentro o fuera del anillo), está dado por

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R - a \cos \theta) R d\theta}{(a^2 + R^2 - 2aR \cos \theta)^{3/2}}.$$

b) En el límite $a \gg R$, demuestre que la magnitud del campo magnético en el plano del anillo es aproximadamente igual a $\frac{\mu_0 m}{4\pi a^3}$, donde $m \equiv \pi R^2 I$ es el momento dipolar magnético del anillo.

$$d\vec{s} = ? \quad \vec{r} = ?$$

$$d\vec{s} = (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) R d\theta = \hat{\phi} R d\theta$$

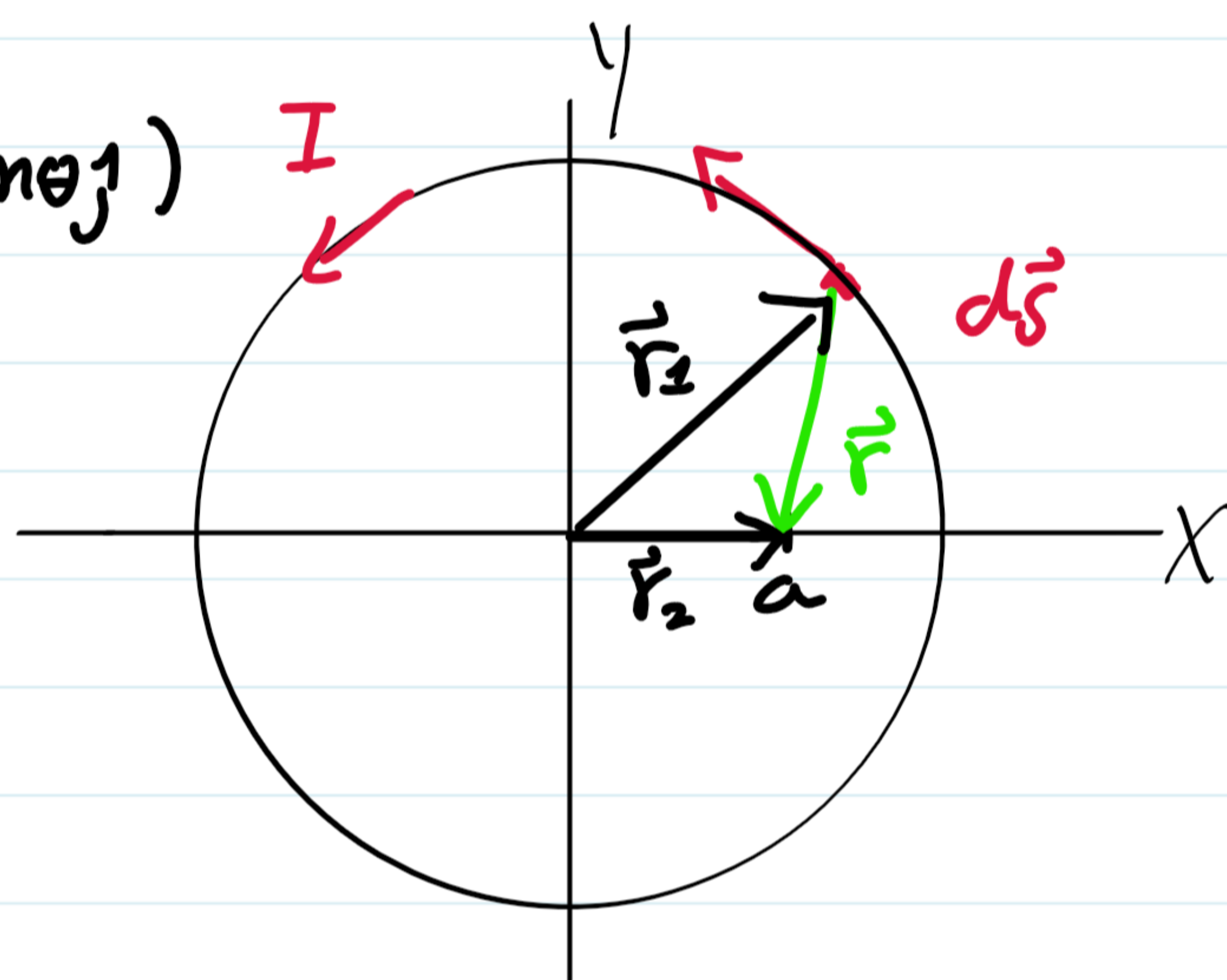


$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = a\hat{i} - R(\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j})$$

$$r = \sqrt{(a - R\cos\theta)^2 + R^2 \sin^2\theta}$$

$$= \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta}$$

$$d\vec{s} = R(-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) d\theta$$



$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R(-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) \times ((a - R\cos\theta)\cos\theta \hat{i} - R\sin\theta \hat{j}) d\theta}{(R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R\sin^2\theta (\hat{i} \times \hat{j}) + (a - R\cos\theta)\cos\theta (\hat{j} \times \hat{i})) d\theta}{(R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R\sin^2\theta (\hat{k}) + (a - R\cos\theta)\cos\theta (-\hat{k})) d\theta}{(R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R - a\cos\theta) d\theta}{(R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta)^{3/2}} \hat{k}$$

$$b) \quad \vec{B} = \frac{I\mu_0 R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R - a \cos \theta) d\theta (\hat{k})}{(R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta)^{3/2}} \quad a \gg R$$

$$\vec{B} = \frac{I\mu_0 R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R - a \cos \theta) d\theta (\hat{k})}{a^3 \left(\frac{R^2}{a^2} + 1 - 2\frac{R}{a} \cos \theta \right)^{3/2}}$$

$$\approx \frac{I\mu_0 R}{4\pi a^3} \int_0^{2\pi} \frac{(R - a \cos \theta) d\theta (\hat{k})}{\left(1 - 2\frac{R}{a} \cos \theta \right)^{3/2}} \quad (1+x)^n \approx 1+nx$$

$$\approx \frac{I\mu_0 R}{4\pi a^3} \int_0^{2\pi} (R - a \cos \theta) \left(1 + 3\frac{R}{a} \cos \theta \right) (\hat{k})$$

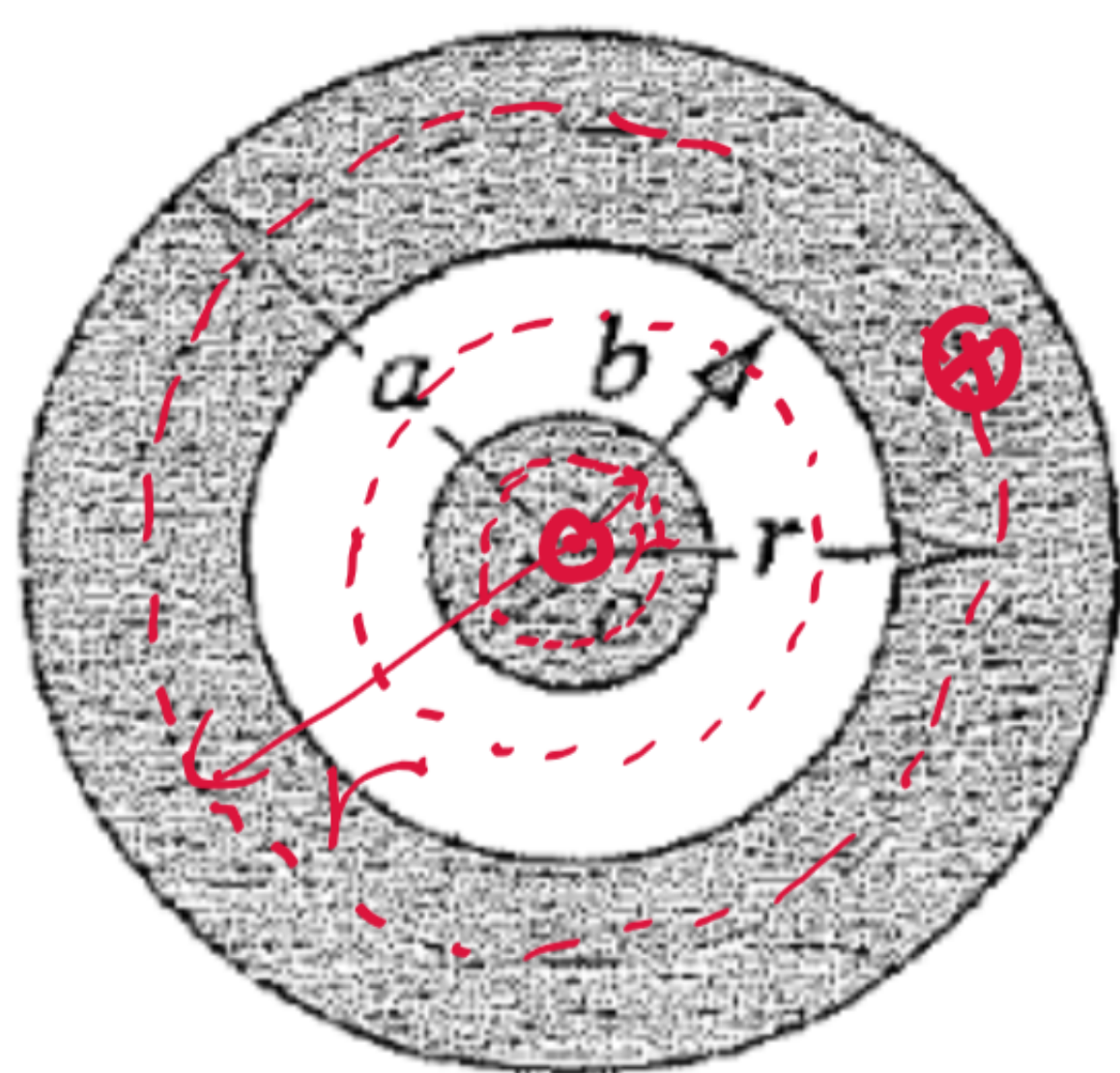
$$= \frac{I\mu_0 R}{4\pi a^3} \int_0^{2\pi} \left(R + 3\frac{R}{a} \cos \theta - a \cos \theta - 3R \cos^2 \theta \right) (\hat{k})$$

$$= \frac{I\mu_0 R}{4\pi a^3} (2\pi R + 0 - 0 - 3R\pi) (\hat{k})$$

$$= -\frac{I\mu_0 R^2}{4a^3} \hat{k}$$

$$= -\frac{\mu_0 m}{4\pi a^3} \hat{k}$$

La figura 10.3 muestra una sección transversal de un conductor largo de tipo cable coaxial, con los radios a , b y c . En los dos conductores existen corrientes i distribuidas uniformemente, iguales pero antiparalelas. Obtenga expresiones para $B(r)$ en los intervalos a) $r < c$, b) $c < r < b$, c) $b < r < a$ y d) $r > a$.



$r < c$:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

$$B 2\pi r = \mu_0 I_1,$$

$$I_1 = ?$$

$$\frac{I_1}{\pi r^2} = \frac{I}{\pi c^2} \Rightarrow I_1 = \frac{I}{c^2} r^2$$

$$B 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{c^2} r^2$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{c^2} r \hat{\theta}$$

$c < r < b$:

$$B 2\pi r = \mu_0 I_2 = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}$$

$b < r < a$

$$B 2\pi r = \mu_0 I_3, \quad I_3 = ?, \quad I_3 = I - I'$$

$$\frac{I'}{\pi r^2 - \pi b^2} = \frac{I}{\pi a^2 - \pi b^2} \Rightarrow I' = I \left(\frac{r^2 - b^2}{a^2 - b^2} \right)$$

$$I_3 = I - I \left(\frac{r^2 - b^2}{a^2 - b^2} \right) = I \left(\frac{a^2 - r^2}{a^2 - b^2} \right)$$

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0}{2\pi r} I \left(\frac{a^2 - r^2}{a^2 - b^2} \right) \hat{\theta} \quad \checkmark, \quad I_4 = 0 \Rightarrow \vec{B}_4 = \vec{0}$$

An infinite cylinder with radius R and surface charge density σ spins around its symmetry axis with angular frequency ω . Find the magnetic field inside the cylinder.

$$\vec{B} = ?$$

